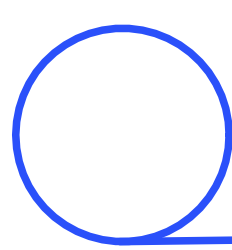


Experimenty

- vycházet je možné pouze nabité částice, které mají dostatečně dlouhou
 - > v současnosti pouze stabilní - $p, \bar{p}, e^+, e^-$
 - existují plány vycházet: μ
 - p jsou na kroužcích
 - e na kroužcích: lineárně
- L> lineární kvůli ztrátám energie při pohybu po kruhové dráze

Experiment na papíru tenčí



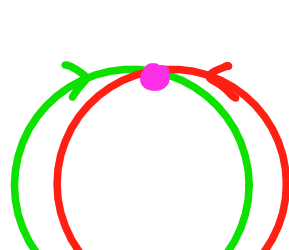
$$s = (E+m)^2 - p^2$$

$$= M^2 + m^2 + 2Em$$

$$\approx 2Em$$

$$\sqrt{s} \approx \sqrt{2Em}$$

Vstřícní srážky



$$s = (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 - \vec{p}_2)^2$$

$$= M_1^2 + M_2^2 + 2(E_1 E_2 + \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)$$

$$\approx 4E_1 E_2$$

$$\sqrt{s} \approx 2\sqrt{E_1 E_2} \approx 2E$$

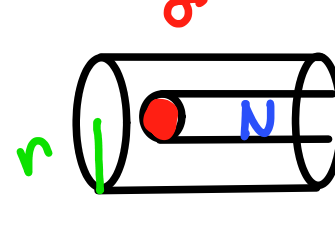
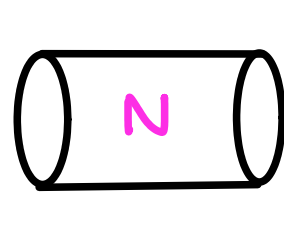
LHC

- 27 km obvod
- sráží protony s energiemi 6,5 + 6,5 TeV
- skládá se z
 - 8 oblouků
 - 4 vlnových sběrů
 - 4 interakčních oblastí
- magnetické pole 8 T
 - ↑ při vycházení se musí současně zvýšit magnetické pole
 - pro uchycení → dipólové magnety
 - pro fokusaci → kvadrupólové magnety
 - 2 příčného polarizace 1 mm → 20 μm
- protony jsou ve vakuových trubkách
 - 2 protony navzájem by byla ~ 340 m

Luminosita

$$N_{int} = \sigma \cdot L$$

- počet interakcí při kolizi "bunchů"

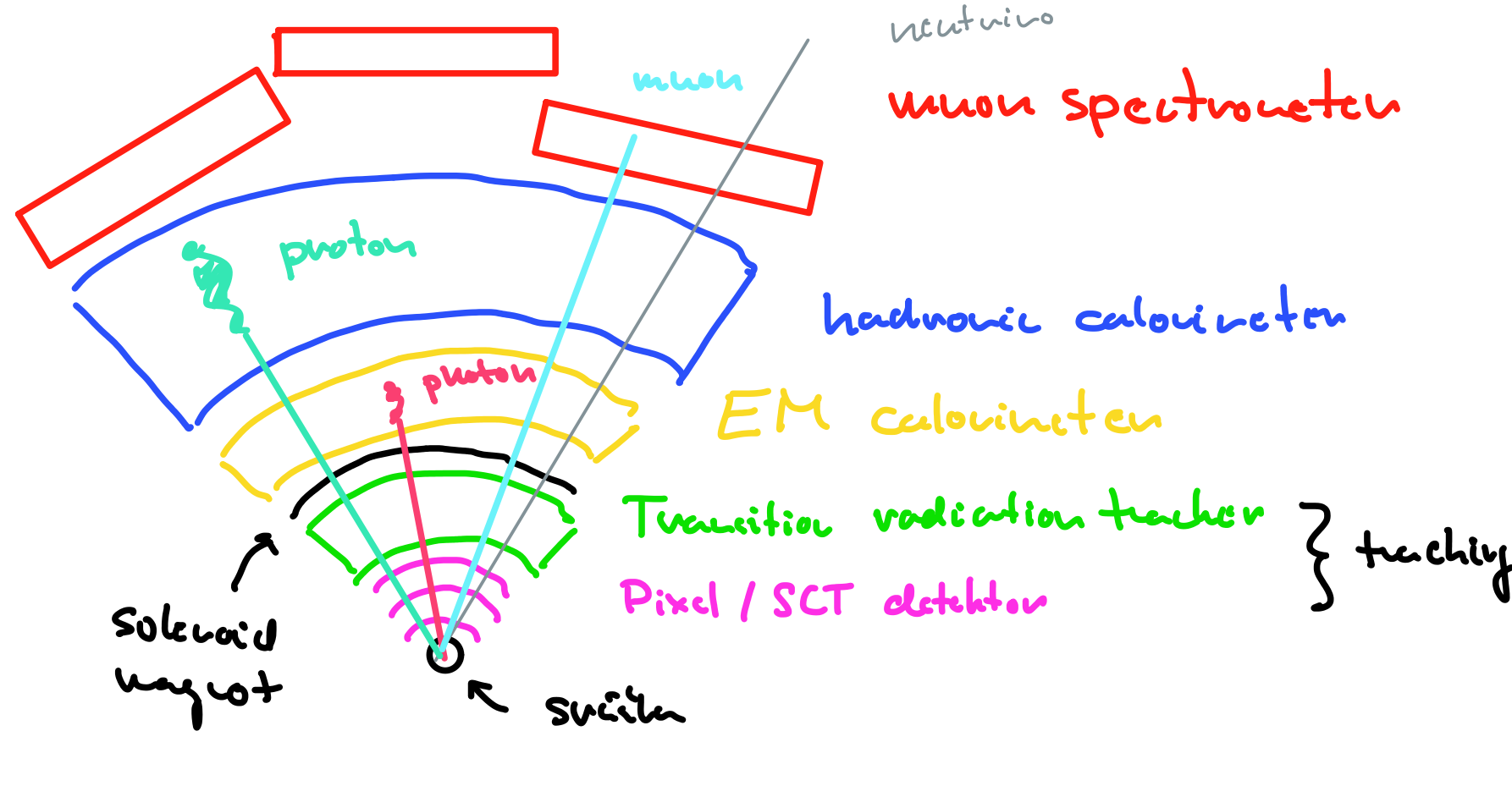


$$P = \sigma \frac{N}{\pi v^2}$$

$$N_{int/bunch} = P \cdot N = \sigma \frac{N^2}{\pi v^2}$$

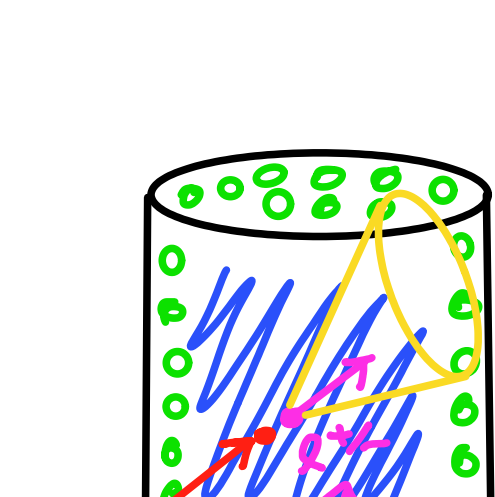
$$L = \frac{N^2}{\pi v^2} \text{ (f) } \text{ frekvence srážek bunchů}$$

Experiment ATLAS



Detekce neutronů

- Superkriokande - pomocí pozoruje oscilace neutronů



voda
fotomultiplikace
čecukovosti
získání

veliký lepton se ve vodě polyfonuje vyhláží na světlo

- podle kvantů se posunují sítě částic neutronů
- => bezodkladnost jeho detekce
- viditelné km slona vs 13 000 km zespodu

- podle velikosti a tloušťky kvantů se mění energie neutronů

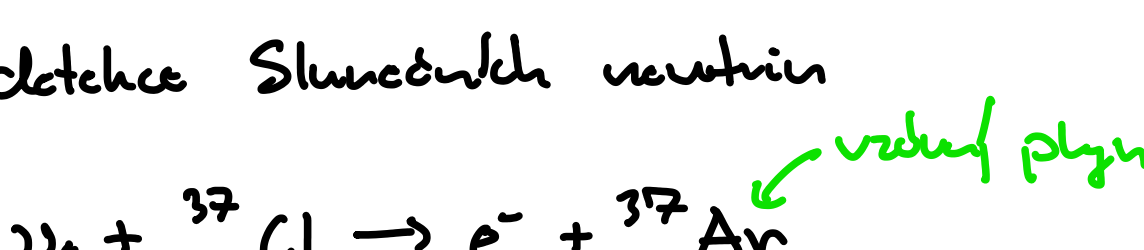
↑ ostře ohraje => 2 μ
vorně ohraje => 2 e

- pozorován deficit mikrofonů neutronů
- ↑ mění se na tačnou neutron, nemají dost energie na vytvoření tačnou

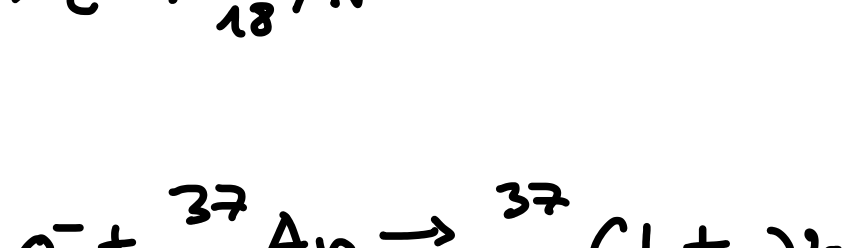
- oslabení prvků 32 z vektorové zrcadly v KamLANDu

Cl-Ar metoda

- => detekce Slunečních neutronů



argón
se rozpouští
K-zářivost



$T_{1/2} \sim 34$ dní

- experiment ve zlatě dle 3 fázových G_2Cl_4

- => zůstává se, velké probublalo argonem

- naměřili třetinu toho, co se čekalo

- => většina deficitu → hodně těžké vody v Kanadě

- interakce s deuteriem umí odlišit ν_e od ν_x



- výsledek: celkový tok neutronů je správný,

ale elektronových je jen třetina